



FUT DE ROBOT

Compétences :

- ☐ Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle
- ☐ Modéliser un système par schéma-blocs.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.
- ☐ Déterminer les performances d'un système asservi.

Le robot représenté ci-dessus est appelé "robot anthropomorphe" car c'est un robot articulaire dont la structure rappelle celle du bras humain.

On se propose d'étudier ici l'asservissement en position du fût (position angulaire du robot).

Hypothèse de travail:

Dans ce qui suit, on se place dans l'hypothèse de systèmes linéaires continus et invariants

Principales notations:

K : Différents gains

$J_m, J_R, J_{c\acute{e}q}$: Inertie du moteur, du réducteur et de la charge

J_{me} : Inertie globale équivalente sur l'arbre moteur

C_m : Couple électromagnétique délivré par le moteur

C_r : Couple résistant (couple de frottements secs)

C_{re} : Couple résistant ramené sur l'arbre moteur

R, K_e, K_t : Constantes électriques du moteur (résistance de l'induit, constante de force contre-électromotrice et constante de couple)

N : rapport de réduction

ω_m, θ_m : Vitesse et position angulaire du moteur

ω_c, θ_c : Vitesse et position angulaire de la charge

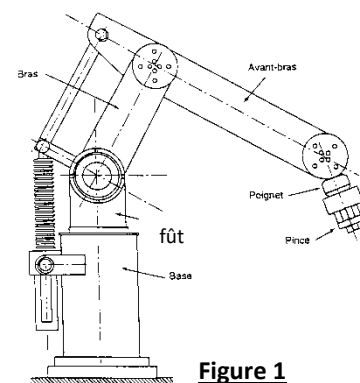


Figure 1

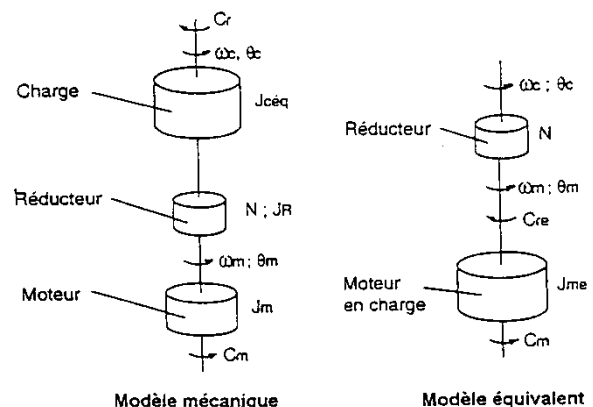


Figure 2 : Modèles dynamiques

Objectif :

Le diagramme d'exigence spécifie les exigences suivantes :

- Le critère de rapidité de déplacement du bras est fixé à un temps de réponse à 5% de 0,28s, afin de respecter la cadence de production.
- Le dépassement de position maximum autorisé est de 5%.
- La valeur finale de position doit être atteinte à 1% près.

1 MODÈLE DE LA MOTORISATION

Le moteur retenu à l'issue de l'étude dynamique du robot est un servo-moteur PARVEX de type **AXEM-MC 19P** à induit plat qui représente l'avantage de posséder une très faible inertie. Il s'agit d'un moteur à courant continu à excitation indépendante commandé par l'induit.

Le comportement électromagnétique de ce type de moteur, dans l'hypothèse où l'inductance est négligeable, est donné par les équations suivantes:

$$(1) \quad u(t) = R \cdot i(t) + e(t)$$

$$U(p) = R I(p) + E(p)$$

$$(3) \quad e(t) = K_e \omega_m(t)$$

$$E(p) = K_e \Omega_m(p)$$

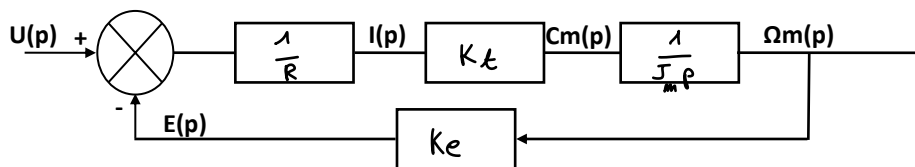
$$(2) \quad C_m(t) = K_t i(t) \quad C_m(p) = K_t I(p)$$

$$(4) \quad J_m \frac{d\omega_m}{dt}(t) = C_m(t) \quad J_m p \Omega_m(p) = C_m(p)$$

1.1 Modèle du moteur seul

On se propose tout d'abord, d'étudier le modèle du moteur à vide, c'est à dire, du moteur seul: dans un premier temps par le modèle théorique et dans un second temps par une étude expérimentale.

Question 1. Exprimer les équations ci-dessus dans le domaine de Laplace, puis compléter le schéma bloc ci-dessous, en donnant la transmittance élémentaire de chacun des blocs élémentaires.



Question 2. Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée : $H(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)}$. Mettre $H(p)$ sous forme canonique, préciser l'ordre de $H(p)$.

La documentation technique du constructeur fournit les renseignements suivants:

$$K_e = 25,5 \text{ Volts pour } 1000 \text{ tr/mn},$$

$$K_t = 0,244 \text{ Nm/A},$$

$$R = 0,45 \Omega.$$

Afin de valider le modèle construit à la **question 1** et de déterminer l'inertie du rotor du moteur, on effectue une étude expérimentale sous la forme de l'observation de la réponse du moteur seul soumis à un échelon de tension $U(t) = U_0 \cdot u(t)$, avec $u(t)$ l'échelon unité et $U_0 = 50 \text{ V}$. Le résultat de cet essai est donné sur le document réponse.

Question 3. Cette courbe correspond-elle bien au modèle proposé (1^{er} ordre)? Pourquoi ?
Marquer, sur le document réponse, les éléments caractéristiques de cette réponse (constante de temps, comportement à l'origine, valeurs remarquables, ...)

Question 4. Dédurre la valeur expérimentale de J_m .

Question 5. Commenter la valeur expérimentale du gain ~~par~~ par rapport à la valeur théorique.

K

Question 2:

Formule de Black : $\frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = H(p) = \frac{\frac{K_t}{R \times J_m p} \times R \times J_m p}{1 + \frac{K_e K_t}{R \times J_m p} \times R \times J_m p}$

$$= \frac{K_t}{K_e K_t + R J_m p}$$
$$= \frac{1/K_e}{1 + \frac{R J_m}{K_e K_t} p}$$

gain K en rad/s/V

constante de temps τ en s

1^{er} ordre avec $K = \frac{1}{K_e}$ et $\tau = \frac{R J_m}{K_e K_t}$

Question 4:

A partir du relevé on trouve $K = 4 \text{ rad/s/V}$ et $\tau = 0,0075 \text{ s}$

et $\tau = \frac{R J_m}{K_e K_t} \rightarrow J_m = \frac{K_e K_t \tau}{R} = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

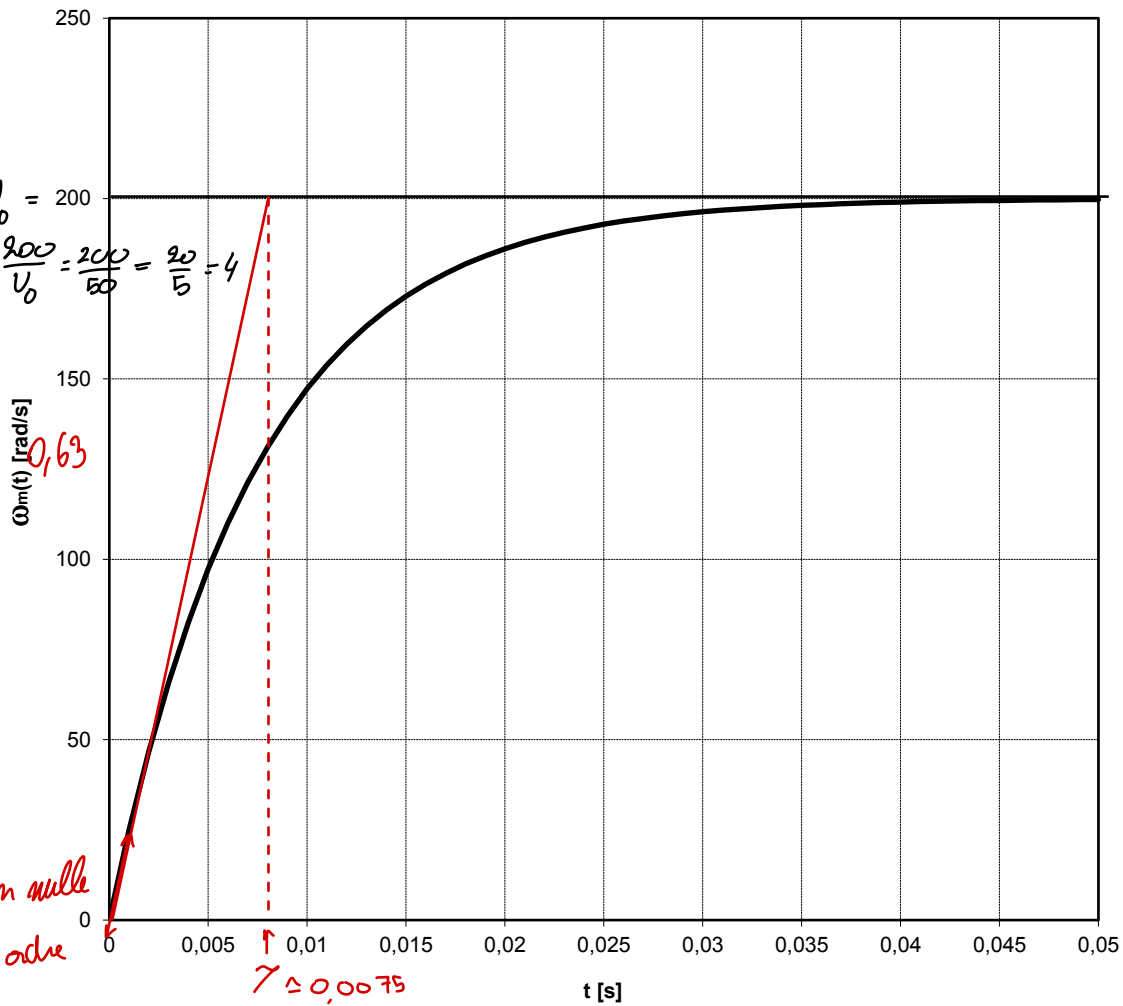
Question 5:

$$K = \frac{1}{K_e} = \frac{1}{0,24} \approx \frac{1}{0,25} \approx \frac{1}{\frac{1}{4}} \approx 4.$$

↑
conversion 1 rad/min/V
en 1 rad/s/V

Document réponse

Réponse à un échelon de 50 V



$$K U_0 = 200$$

$$K = \frac{200}{U_0} = \frac{200}{50} = \frac{20}{5} = 4$$

$0,63$

tangente non nulle
C'est bien un ordre
1.

$$\tau \approx 0,0075$$

$$\omega_m(\tau) = 0,63 K U_0$$

$$\approx 125 =$$

Indépendamment des valeurs théorique et expérimentale trouvées aux questions précédentes, on prendra pour la suite du problème $K_m = 4 \text{ rad/s/V}$.

1.2 Modèle de la motorisation complète

Le réducteur retenu pour cette motorisation est un réducteur Harmonic-Drive HDU 50-200 de caractéristiques :

- rapport de réduction : $N = 1/200$
- moment d'inertie : $J_R = 4,35 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$ (sur l'arbre moteur).

L'étude dynamique, complétée par les caractéristiques du réducteur et du moteur, permet d'aboutir au modèle donné figure 2.

Par application des théorèmes généraux, on aboutit à une équation de la forme:

$$(5) \quad C_m(t) = J_{me} \frac{d\omega_m}{dt}(t) + C_{re}(t)$$

De par la configuration du robot, l'inertie globale ramenée à l'arbre moteur J_{me} dépend de la configuration géométrique du robot et de la masse de la pièce manipulée. Les résultats d'une étude cinétique donnent J_{me} "moyenne" $\langle J_{me} \rangle = 6,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.

Question 6. A partir des équations électriques du moteur [(1), (2) et (3)] et de l'équation mécanique (5), exprimer la transformée $\Omega_m(p)$ en fonction de $U(p)$ et de $C_{re}(p)$ que l'on mettra sous la forme:

$$\Omega_m(p) = F_1(p) \cdot U(p) - F_2(p) \cdot C_{re}(p)$$

Question 7. Montrer que le modèle du système (moteur + réducteur + charge) peut se mettre sous la forme du schéma fonctionnel donné figure 3 avec $G_1(p) = K_m$ et $G_3(p)$ de la forme:

$$G_3(p) = \frac{1}{1 + T_{me} \cdot p}$$

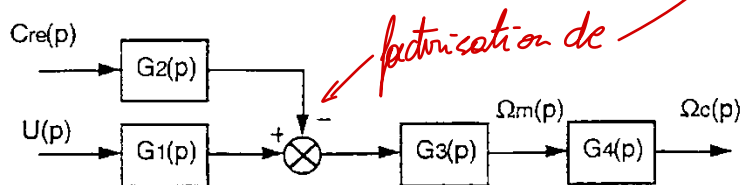


Figure 3: Schéma fonctionnel de la motorisation

Question 8. En déduire la relation entre T_m la constante de temps à vide et T_{me} la constante de temps du moteur en charge. Faire l'application numérique pour la valeur moyenne de J_{me} .

2 ASSERVISSEMENT DE POSITION

Pour assurer l'asservissement de position angulaire du fût du robot, on associe au moteur un variateur modélisé par un amplificateur pur de gain K_a et on met en place un capteur de position angulaire en bout du moteur de gain K_{RP} unitaire.

Le schéma fonctionnel de l'asservissement est proposé figure 4.

Question 6:

$$U(p) = R I(p) + E(p)$$

$$E(p) = K_e \Omega_m(p)$$

$$C_m(p) = K_t I(p)$$

$$C_m(p) = J_{me} p \Omega_m(p) + C_{re}(p) \rightarrow K_t I(p) = J_{me} p \Omega_m(p) + C_{re}(p)$$

$$\Leftrightarrow K_t \left(\frac{U(p) - E(p)}{R} \right) = J_{me} p \Omega_m(p) + C_{re}(p)$$

$$\Leftrightarrow K_t \left(\frac{U(p) - K_e \Omega_m(p)}{R} \right) = J_{me} p \Omega_m(p) + C_{re}(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{K_t}{R} U(p) - \frac{K_t K_e}{R} \Omega_m(p) = J_{me} p \Omega_m(p) + C_{re}(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{K_t U(p)}{R} - C_{re}(p) = J_{me} p \Omega_m(p) + \frac{K_t K_e}{R} \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) \left(J_{me} p + \frac{K_t K_e}{R} \right) = \frac{K_t}{R} U(p) - C_{re}(p)$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{\frac{K_t U(p) - C_{re}(p) R}{R}}{\frac{K_t K_e + J_{me} p R}{R}}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{K_t U(p) - C_{re}(p) R}{K_t K_e + J_{me} p R}$$

$$= \frac{K_t}{K_t K_e + J_{me} p R} U(p) - \frac{R}{K_t K_e + J_{me} p R} C_{re}(p)$$

$$= \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{J_{me} R}{K_t K_e} p} U(p) - \frac{\frac{R}{K_t K_e}}{1 + \frac{J_{me} R}{K_t K_e} p} C_{re}(p)$$

$F_1(p)$

$F_2(p)$

Question 7:

$$\Omega_m(p) = \frac{1}{1 + \frac{J_{me} R}{K_t K_e} p} \left[\frac{1}{K_e} U(p) - \frac{R}{K_t K_e} C_{re}(p) \right]$$

$$G_3(p) = \frac{1}{1 + J_{me} p} \quad G_2 = -\frac{R}{K_t K_e}$$

$$G_1 = K_m$$

$$\Leftrightarrow J_{me} = \frac{J_{me} R}{K_t K_e} \quad \text{Donc on a } \frac{1}{1 + J_{me} p} \left[K_m U(p) - \frac{R}{K_t K_e} C_{re}(p) \right]$$

Question 8:

$$T_{me} = \frac{R J_{me}}{k_e k_t}$$

$$T_m = \frac{R J_m}{k_e k_t}$$

$$T_{me} = \frac{J_{me}}{J_m} T_m = \frac{6,5 \cdot 10^{-3}}{1,1 \cdot 10^{-3}} \times 0,0075 = 0,044 \text{ s.}$$

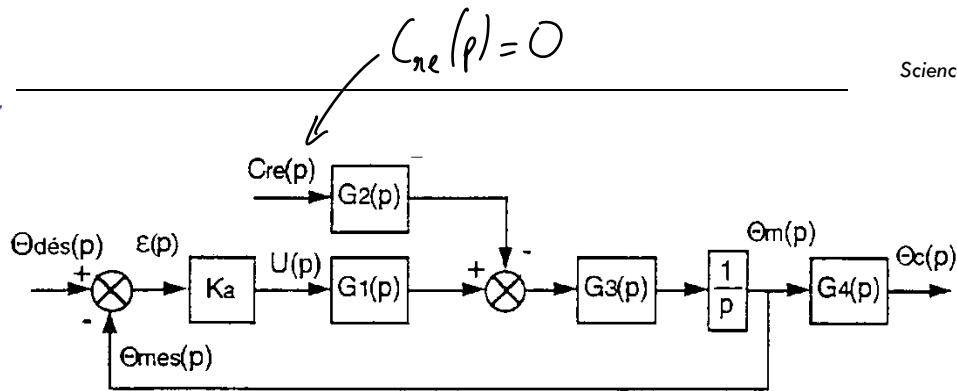


Figure 4: Schéma fonctionnel de l'asservissement

Pour la suite du problème, on étudiera le système en tant que système suiveur, c'est-à-dire, sous la seule influence de la consigne $\Theta_{dés}(t)$. On considérera donc le couple résistant $C_{re}(t)$ nul.

2.1 Étude en boucle fermée

Question 9. Calculer la transformée $\Theta_m(p)$ en fonction de $\Theta_{dés}(p)$.

Question 10. Montrer que $H(p) = \frac{\Theta_m(p)}{\Theta_{dés}(p)}$ peut se mettre sous la forme d'un deuxième ordre dont on précisera le gain statique K_s , le coefficient d'amortissement z et la pulsation propre ω_0 .

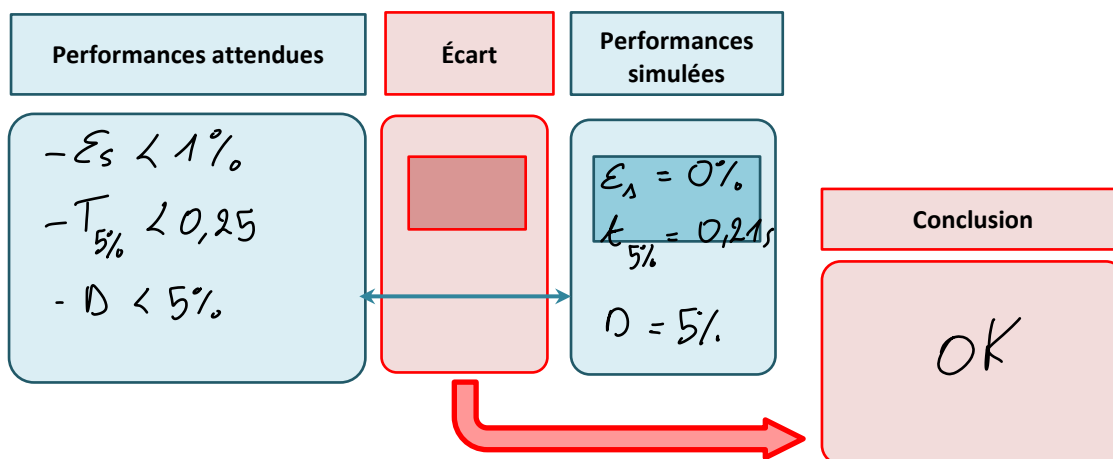
2.2 Réponse à un échelon

On veut déplacer le bras d'une valeur angulaire de consigne $\Theta_{dés}$ de 10° . On envoie une consigne de position en échelon. On souhaite une réponse la plus rapide possible, avec un dépassement inférieur à 5%.

Question 11. Calculer alors la valeur du gain K_a (on prendra $T_{me}=0,05$ s)

Question 12. Quelle est la valeur finale?

Question 13. Tracer l'allure de la réponse. Déterminer le temps de réponse à 5% : $t_{5\%}$. Les exigences sont-elles vérifiées ?



Question 14. Indiquer comment il faudrait procéder pour ne pas avoir de dépassement. Quelle serait la conséquence sur la rapidité du système ?

Question 9:

Formule de Black: $\frac{\omega_n(p)}{\omega_{des}(p)} = V(p) = \frac{k_a G_1(p) G_3(p) \frac{1}{p}}{1 + k_a G_1(p) G_3(p) \frac{1}{p}}$

Question 10:

$$V(p) = \frac{k_a k_m \frac{1}{1 + T_{em} p} \frac{1}{p}}{1 + k_a k_m \frac{1}{1 + T_{em} p} \frac{1}{p}}$$

$$= \frac{k_a k_m}{k_a k_m + (1 + T_{em} p) p}$$

$$= \frac{k_a k_m}{k_a k_m + p + T_{em} p^2}$$

$$V(p) = \frac{1}{1 + \frac{1}{k_a k_m} p + \frac{T_{em}}{k_a k_m} p^2} \quad K=1$$

$$\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{T_{em}}{k_a k_m} \quad \text{et} \quad \frac{2\zeta}{\omega_0} = \frac{1}{k_a k_m} \Leftrightarrow 2\zeta = \omega_0 \frac{1}{k_a k_m}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_a k_m}{T_{em}}}$$

$$\Leftrightarrow \zeta = \frac{\omega_0}{2} \frac{1}{k_a k_m}$$

$$= \frac{\sqrt{k_a k_m}}{2\sqrt{T_{em}}} \frac{1}{k_a k_m}$$

$$\zeta = \frac{1}{2\sqrt{T_{em} k_a k_m}} = \frac{1}{2\sqrt{T_{em} k_a k_m}}$$

Question 11:

Système le + rapide : dépassement de 5%

$$D(\%) = 5 = 100 e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{5}{100}\right) = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{5}{100} \sqrt{1-\zeta^2}\right) = -\zeta\pi$$

$$\Leftrightarrow \ln^2\left(\frac{5}{100}\right) (1-\zeta^2) = \zeta^2 \pi^2$$

$$\Leftrightarrow z = \sqrt{\frac{\ln^2(\frac{s}{100})}{\pi^2 + \ln^2(\frac{s}{100})}} \approx 0,69$$

$$\beta = \frac{1}{2 \sqrt{K_a K_m \tau_{me}}} \Leftrightarrow \sqrt{K_a} = \frac{1}{\beta \cdot 2 \cdot \sqrt{K_m \tau_{me}}}$$

$$\Leftrightarrow K_a = \frac{1}{4 \beta^2 K_m \tau_{me}}$$

$\frac{\text{rad}}{V}$ (pointing to K_a)
 $\frac{\text{rad}}{s}$ (pointing to β)
 $\frac{1}{V}$ (pointing to τ_{me})
 donc

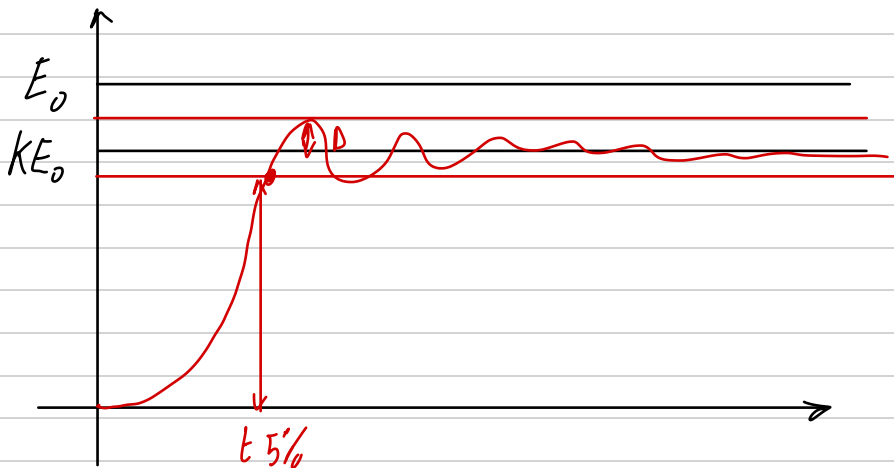
$$K_a \approx 2,63$$

Question 12:

Echelon de $10^\circ \rightarrow E_0 = 10^\circ$

valeur finale = $K E_0 = 10^\circ \times 1 = 10^\circ$

Question 13:



$$t_{5\%} \times \omega_0 = 3 \text{ donc } t_{5\%} = \frac{3}{\omega_0} = \frac{3 \sqrt{K_a K_m}}{\sqrt{\tau_{me}}} = 0,21 \text{ s.}$$

Question 14:

pas de dépassement $z > 1$. le + rapide $z = 1$ $t_{5\%}$?
il faut utiliser l'abaque de con

$$t_{5\%} \omega_0 = 4,8$$

$$t_{5\%} = \frac{4,8}{\omega_0} = \frac{4,8}{14,3} = 0,33s. \quad t_{5\%} \text{ plus long.}$$

SUITE TD 6 FUT DE ROBOT

2.3 Etude de l'expérience sur le prototype.

On réalise un prototype du robot et on le met en œuvre toujours avec l'échelon de 10° .

On obtient la réponse en annexe.

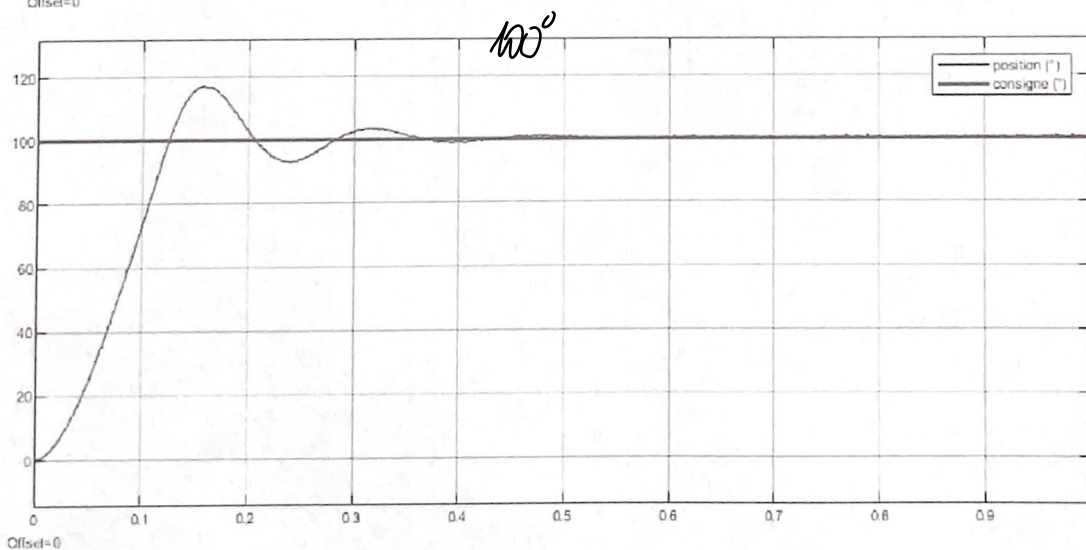
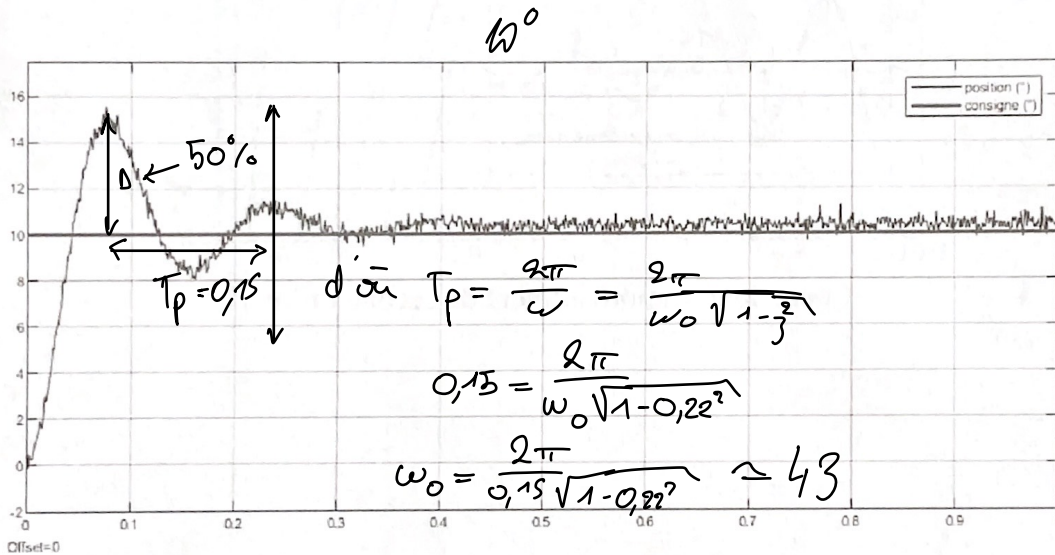
Question 15. Le dépassement est-il satisfaisant ? Identifier les caractéristiques canoniques d'un modèle adapté à la réponse obtenue. Vous pourrez utiliser l'abaque en annexe.

Question 16. Commenter les écarts.

Question 17. Proposer une modification pour respecter la contrainte de dépassement.

Question 18. On soumet désormais le système à un échelon de 100° . Quelle anomalie détectez-vous sur cette réponse, compte tenu de ce qui est observé pour 10° , ainsi que des hypothèses de modélisation initiale.

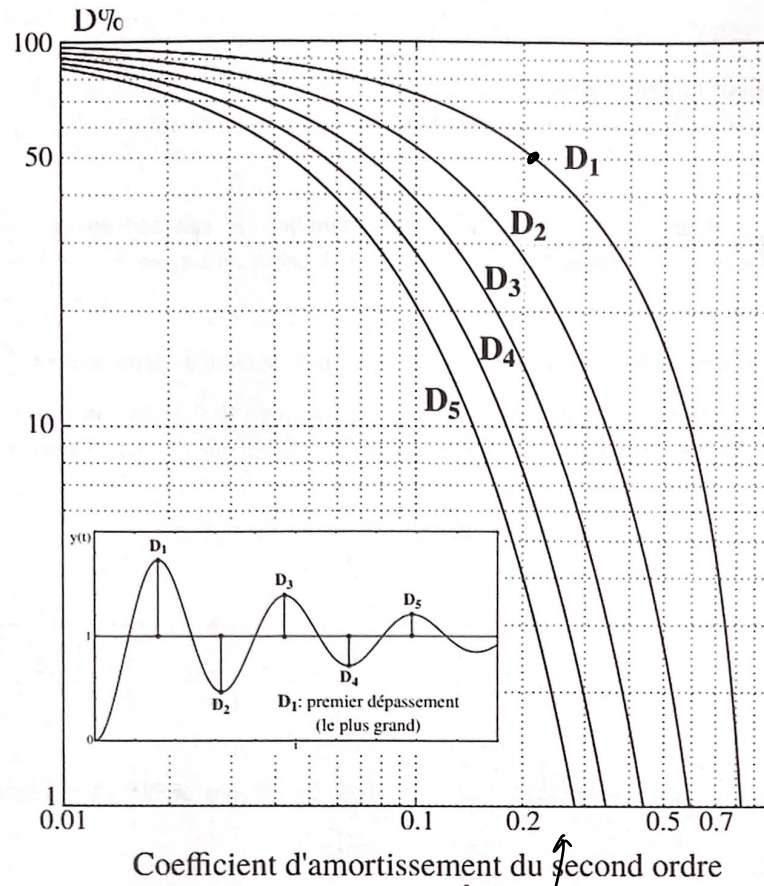
Question 19. Comment pourrait-on expliquer cet écart.



PHÉNOMÈNE
DE SATURATION
la tension sature
à une tension
max

NON LINÉAIRE

Abscisse : temps en s.



50% avec $z = 0,22$.